SENATI

# PLAN DE SESIÓN – CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS

**DIRECCIÓN ZONAL :** AREQUIPA - PUNO **CFP/UCO/ESCUELA :** PUNO

**INSTRUCTOR / FACILITADOR:** DIEGO FRANK LIPA CHOQUE

**CARRERA:** ING. DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTFICIAL **SEMESTRE / MODULO:** II

**MATERIA/CURSO:** 202620-PIAD-221-TEC-NRC_41959 ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN PARA DESARROLLO DE SOFTWARE

**OBJETIVO:** Comprender la programación modular en Python mediante el uso de funciones y estructuras de datos, con la finalidad de organizar soluciones de programación de manera más clara, reutilizable y estructurada.

| TIEMPO EN MINUTOS | ACTIVIDADES / PASOS A SEGUIR | PREVENCIÓN DE AYUDAS |
|---|---|---|
| 20' | 1) MOTIVACIÓN (DAR A CONOCER OBJETIVOS)<br>• Comprender el uso de funciones, parámetros y valores de retorno en Python.<br>• Diferenciar el ámbito de variables locales y globales.<br>• Reconocer las características principales de listas, tuplas y diccionarios.<br>• Comprender la importancia de la legibilidad y descomposición de problemas en programación. | **ESTRATEGIAS**<br>Experiencia directa ( )<br>Experiencia figurada ( )<br>Demostraciones ( x )<br>Investigativa ( x )<br>Otros ( x ) |
| 175' | 2) DESARROLLO DEL TEMA<br>• Definición y uso de funciones en Python.<br>• Parámetros, argumentos, valores por defecto y retorno de valores.<br>• Ámbito de variables locales y globales.<br>• Listas y métodos principales: append(), pop() y sort().<br>• Tuplas: características, inmutabilidad y usos.<br>• Diccionarios: pares clave-valor y métodos básicos.<br>• Transparencia y legibilidad del código como parte de las buenas prácticas.<br>• Abstracción y descomposición básica de problemas. | **MEDIOS DIDÁCTICOS**<br>Pizarra Virtual ( x )<br>Diapositivas ( x )<br>Manuales (MDE) ( )<br>Manuel del fabricante ( x )<br>Materiales Escritos ( )<br>Videos ( )<br>Enlaces de Interés ( x )<br>Foros ( )<br>Chat ( )<br>Plataformas Externas ( x )<br>Software aplicativo ( x )<br>Software de Simulación ( x )<br>Otros ( x ) |
| 30' | 3) EVALUACION - ACCIONES DE REFORZAMIENTO CONCLUSIONES<br>Para fortalecer el aprendizaje, se implementarán evaluaciones orales y preguntas interactivas que fomenten la participación activa de los estudiantes, brindando oportunidades para la aplicación práctica de los conceptos.<br><br>Además, se establecerán acciones de refuerzo personalizadas para abordar las áreas de mejora individualmente identificadas, promoviendo así un ambiente de aprendizaje inclusivo y orientado al crecimiento. | **METODOLOGÍA**<br>Expositiva ( x )<br>Interrogativa ( )<br>Dinámica grupal ( x )<br>Debate/Discusión ( x )<br>Trabajo individual ( x )<br>Trabajo grupal ( x )<br>Otras (dos pasos) ( x ) |